

# HF

## 1 VNA

### 1.1 skalaras NWA

Fehlt Bild NWA

- $|S_{21}|^2, |S_{11}|^2$  können aus Leistungsmessungen
- durch Umdrehen des MO
- nur Fehlerabschätzung

VNA

Fehlt Bild VNA

Fehlt Bild

- Amplituden und Phasen in (was hier) und durch Mischung gewonnen.
- Betrag und Phase von  $S_{21}, S_{11}$
- Durch umdrehen von MO  $S_{12}, S_{22}$
- Systemfehler
  - Verlust der Zuleitungen und der Systemkomponenten
  - Fehleranpassung an Steckern, Kabel, Leitungskoppler, Generator
  - Nichtidealitäten der Mischer und Verstärker

### 1.2 Linear Fehlermodell

Fehlt Bild

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & K_{24} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} & K_{34} \\ K_{41} & K_{42} & K_{43} & K_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix}$$

- $a_2 = r_2 b_2$
- $a_4 = r_4 b_4$
- $b_1 = K_{11} a_1 + K_{12} r_2 b_2 + K_{13} a_3 + K_{14} r_4 b_4$

Es gelingt,  $a_1$  und  $b_1$  zu eliminieren durch Umformen und Einsetzen. Zusammenhang zwischen  $b_2, b_4, a_3, b_3$

Viertor-Zweitor-Reduktion

- $m_f = \nu_2 b_2$
- $m_r = \nu_4 b_4$
- $\nu_2, \nu_4 = f(\text{Mischerkonversionsfaktors, ZF-Verstärkung})$
- $R_{11} f(K_{11}, \dots, r_2, r_4, \nu_2, \nu_4)$

Fehlt Bild R block

- $m_r = R_{11} m_f + R_{12} a_3$
- $b_3 = R_{21} m_f + R_{22} a_3$

#### 1.2.1 Nach Viertor-Zweitor-Reduktion

Fehlt Bild

- bestimmbar/bekannt aus Messungen:  
 $m_r, m_f, m_t$
- unbekannt:  $[R], [T]$   
Bestimmung aus Kalibrierung
- Kalibrierung: Ersetzen des MO durch bekannte Reflektionstandards.
  - $m_r = R_{11} m_f + R_{12} \Gamma b_3$
  - $b_3 = R_{21} m_f + R_{22} \Gamma b_3$
  - $b_3 = \frac{R_{21} m_f}{1 - R_{22} \Gamma}$
  - $\mu = \frac{m_r}{m_f} = R_{11} + \frac{R_{12} R_{21} \Gamma}{1 - R_{22} \Gamma}$

1. Anpassung:  $\Gamma = 0 \Rightarrow \mu_1 = \frac{m_{r1}}{m_{f1}} = R_{11}$
2. KS:  $\Gamma = -1 \Rightarrow \mu_2 = \frac{m_{r2}}{m_{f2}} = R_{11} - \frac{R_{12} R_{21}}{1 + R_{22}}$
3. LL:  $\Gamma = 1 \Rightarrow \mu_3 = \frac{m_{r3}}{m_{f3}} = R_{11} + \frac{R_{12} R_{21}}{1 - R_{22}}$